Laporan Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis Android
RecyclerView

TOMAS BECKET
71230985

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

1. Perbaikan Resource Linking

Laporan ini merangkum langkah-langkah teknis yang dilakukan untuk menyelesaikan dua masalah utama pada proyek Android "AppFragment":

1. Masalah Tampilan Gambar: Gambar pada daftar mahasiswa (RecyclerView) tidak muncul karena belum terintegrasi dengan library pemuat gambar yang tepat.

2. Implementasi Glide pada RecyclerView

Sehingga untuk menampilkan gambar dari URI/URL ke dalam RecyclerView, digunakan library Glide. Berikut adalah tahapan implementasinya:

A. Penambahan Dependency

Menambahkan library Glide ke dalam konfigurasi Gradle agar fungsi-fungsinya dapat digunakan.

```
glide = { group = "com.github.bumptech.glide", name = "glide", version.ref = "glide" }
```

Implementasi libs.glide pada dependencies.

```
implementation(libs.glide)
```

Fungsi: Menghubungkan proyek dengan repositori Glide agar bisa menggunakan fungsi Glide.with(), .load(), dan lainnya. Glide dipilih karena kemampuannya melakukan caching (menyimpan gambar sementara) sehingga aplikasi tidak perlu men-download gambar yang sama berulang kali.

B. Konfigurasi Internet

Memastikan aplikasi memiliki izin untuk mengakses jaringan jika gambar dimuat dari internet.

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

Fungsi: Karena data gambar (URL) biasanya diambil dari server/internet, izin ini wajib ada agar sistem Android tidak memblokir permintaan data dari aplikasi.

C. Pembaruan MahasiswaAdapter

Mengintegrasikan Glide ke dalam fungsi onBindViewHolder untuk memuat gambar secara asinkron ke dalam ImageView.

```
override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
    val item = listMahasiswa[position]
    holder.tvNama.text = item.nama
    holder.tvNim.text = item.nim
    holder.tvProdi.text = item.prodi

    // Implementasi Glide
    Glide.with(holder.itemView.context)
        .load( string = item.foto)
        .placeholder( resourceId = R.drawable.outline_broken_image_24)
        .error( resourceId = R.drawable.outline_broken_image_24)
        .into( view = holder.imgFoto)
}
```

Penjelasan detail baris kode:

- Glide.with(holder.itemView.context): Menentukan lifecycle pemuatan gambar. Glide akan berhenti memuat gambar secara otomatis jika Activity atau Fragment ditutup, sehingga menghemat baterai dan memori.

- .load(item.foto): Baris ini mengambil data String (bisa berupa URL atau path file) dari objek Mahasiswa. Glide secara cerdas akan menentukan apakah itu link internet atau file lokal.

- .placeholder(...): Menampilkan ikon sementara saat proses download sedang berjalan. Ini sangat penting untuk memberikan feedback visual kepada pengguna bahwa data sedang diproses.

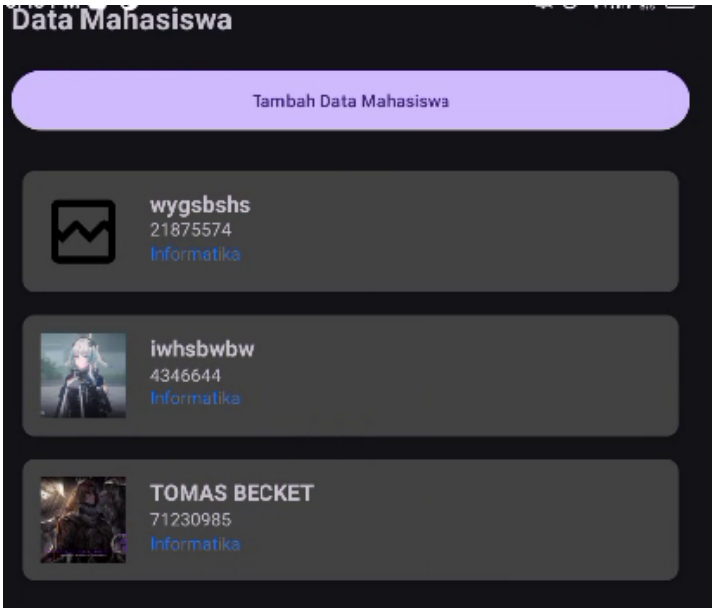
- .error(...): Jika link gambar rusak atau internet mati, aplikasi tidak akan menampilkan kotak kosong, melainkan ikon "gambar pecah" yang sudah kita tentukan.

- .into(holder.imgFoto): Instruksi terakhir untuk memasukkan hasil pemrosesan gambar ke dalam ImageView yang ada di layout item_mahasiswa.xml.

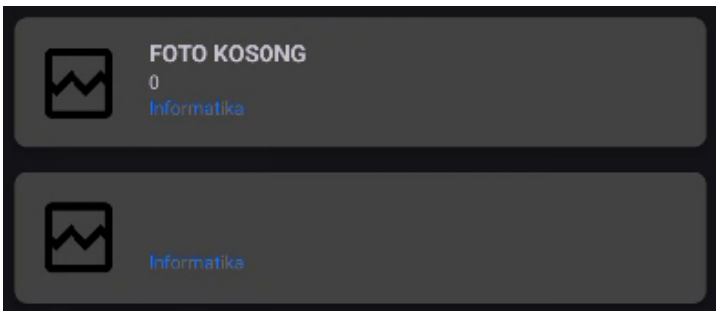
3. Hasil Pembaruan

Setelah dilakukan perbaikan:

a. RecyclerView pada fragment Profile dapat menampilkan gambar.



b. Terdapat gambar placeholder jika data foto kosong atau tidak ditemukan, sehingga menjaga estetika UI.



Link Github :
https://github.com/TomasBeckett/Pemrograman_Android/tree/ad7f6f827e26e2503dc84c060f302a78edd67a4e/Tugas_5/RecyclerView